

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA – UNIALFA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

FREDERICO FALEIRO DA SILVA

FOODHUB: Sistema Inteligente de Gerenciamento para Restaurantes

GOIÂNIA
2026

FREDERICO FALEIRO DA SILVA

FOODHUB: Sistema Inteligente de Gerenciamento para Restaurantes

Projeto apresentado ao curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, como requisito parcial para avaliação acadêmica da disciplina.

Orientador: Prof. George Mendes Marra

GOIANIA

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do FoodHub, um sistema inteligente de gerenciamento para restaurantes, criado com o objetivo de centralizar e otimizar processos administrativos e operacionais em estabelecimentos alimentícios. O sistema busca solucionar dificuldades relacionadas ao controle de pedidos, estoque, pagamentos e gerenciamento financeiro, integrando diferentes canais de atendimento, como balcão, WhatsApp e aplicativos de delivery, em uma única plataforma.

A metodologia utilizada baseou-se na modelagem de sistemas por meio de diagramas UML, prototipação de interfaces e levantamento das principais necessidades do setor alimentício. O projeto contempla funcionalidades voltadas para clientes, funcionários e administradores, permitindo maior controle das operações do restaurante.

Como diferencial, o sistema apresenta uma interface dinâmica e personalizável, adaptando o layout conforme a identidade visual do restaurante. Além disso, o FoodHub oferece integração entre pedidos, estoque e financeiro, proporcionando maior eficiência operacional e melhor organização das informações.

Palavras-chave: gerenciamento de restaurantes; sistema web; pedidos; estoque; financeiro.

INTRODUÇÃO:

Este documento tem como objetivo descrever os requisitos funcionais e não funcionais do sistema unificador de gestão, detalhando suas funcionalidades, restrições e características de qualidade.

O sistema tem como finalidade centralizar e organizar as principais operações de um restaurante em uma única plataforma digital. A aplicação permitirá o gerenciamento de pedidos realizados por diferentes canais, como iFood, 99, WhatsApp e pedidos feitos diretamente no balcão, possibilitando que o gerente visualize e controle todas as solicitações em um único painel de forma rápida e organizada.

Além do gerenciamento de pedidos, o sistema também contará com funcionalidades de controle de estoque, permitindo acompanhar a quantidade disponível de ingredientes e produtos utilizados na preparação dos alimentos, como carne, pão e outros insumos. Dessa forma, será possível registrar entradas e saídas de produtos e manter um controle mais eficiente do estoque.

O sistema também oferecerá recursos de gestão financeira, possibilitando o registro de despesas, o cálculo do custo de produção dos produtos, a definição de preços de venda e o acompanhamento de indicadores financeiros, como lucro bruto e lucro líquido.

Além disso, o sistema incluirá funcionalidades para o gerenciamento de funcionários, permitindo o cadastro, a organização e o controle das informações dos colaboradores do restaurante.

O sistema também permitirá a **personalização da interface visual**, possibilitando que cada restaurante adapte o layout, cores e elementos gráficos de acordo com sua identidade visual ou temática, como por exemplo restaurantes temáticos inspirados em filmes, animes ou outros estilos.

Dessa forma, o Sistema Unificador de Gestão busca melhorar a organização, eficiência e controle das operações do restaurante, proporcionando maior agilidade no atendimento aos clientes e auxiliando os gestores na tomada de decisões.

Desenvolvimento:

- **Definições, acrônimos e abreviações:**

- **RF:** Requisito funcional
- **RNF:** Requisito não funcional
- **Usuário:** pessoa que utiliza o sistema
- **Admin:** administrador do sistema
- **CU:** Casos de uso

- **Descrição Geral**

- **Visão geral do sistema**

O sistema será uma aplicação web responsiva, acessível via navegador, com interface amigável e foco em usabilidade.

- **Perfil dos usuários**

- **Administrador:** Gerencia usuário e dados do sistema
- **Usuário comum:** Realiza operações básicas (cadastro, realiza pedido, paga pedido, visualiza pedido...)

- **Restrições**

O sistema será desenvolvido utilizando:

- **Front-end:** HTML, CSS, Javascript
- **Back-end:** Java
- **Banco de dados:** (não sei ainda)

- **Requisitos funcionais (RF)**

- 1. RF01: Cadastro de usuário**

O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários com nome, e-mail e senha.

- 2. RF02: Login de usuário**

O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login utilizando e-mail e senha.

- 3. RF03: Gerenciamento de usuários**

O sistema deve permitir que o administrador visualize, edite e exclua usuários cadastrados.

- 4. RF04: Cadastro de pedidos**

O sistema deve permitir a criação de pedidos diretamente pelo sistema.

- 5. RF05: Visualização de pedidos**

O sistema deve permitir que o usuário visualize todos os pedidos realizados no sistema.

- 6. RF06: Integração de pedidos de plataformas externas**

O sistema deve permitir a visualização de pedidos vindos de plataformas externas como iFood, 99 e WhatsApp em um único painel.

- 7. RF07: Gerenciamento de pedidos**

O sistema deve permitir adicionar ou remover pratos de um pedido.

- 8. RF08: Aplicação de descontos**

O sistema deve permitir a aplicação de descontos em pedidos.

- 9. RF09: Atualização do status do pedido**

O sistema deve permitir alterar o status do pedido (exemplo: recebido, em preparo, pronto, entregue).

10. RF10: Cancelamento de pedidos

O sistema deve permitir o cancelamento de pedidos antes da finalização.

11. RF11: Visualização de detalhes do pedido

O sistema deve permitir visualizar detalhes do pedido, incluindo itens, quantidade, valor total, status e de qual plataforma.

12. RF12: Registro de pagamento

O sistema deve permitir registrar o pagamento de um pedido.

13. RF13: Cadastro de produtos no estoque

O sistema deve permitir cadastrar produtos e ingredientes no estoque (exemplo: carne, pão, queijo, molho).

14. RF14: Controle de quantidade em estoque

O sistema deve permitir registrar e atualizar a quantidade disponível de cada item no estoque.

15. RF15: Atualização automática do estoque

O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade de ingredientes no estoque conforme os pedidos são realizados.

16. RF16: Alerta de estoque baixo

O sistema deve alertar o usuário quando a quantidade de algum item no estoque estiver abaixo de um valor mínimo definido.

17. RF17: Cadastro de custos de ingredientes

O sistema deve permitir cadastrar o custo de cada ingrediente utilizado nos produtos.

18. RF18: Cálculo de custo dos produtos

O sistema deve calcular automaticamente o custo de produção de cada prato com base nos ingredientes utilizados.

19. RF19: Definição de preço de venda

O sistema deve permitir definir o preço de venda de cada produto.

20. RF20: Cálculo de lucro bruto

O sistema deve calcular automaticamente o lucro bruto com base nas vendas realizadas.

21. RF21: Registro de despesas

O sistema deve permitir registrar despesas do restaurante (exemplo: compra de ingredientes, aluguel, contas).

22. RF22: Cálculo de lucro líquido

O sistema deve calcular automaticamente o lucro líquido considerando receitas e despesas.

23. RF23: Relatórios financeiros

O sistema deve gerar relatórios financeiros com informações de vendas, despesas e lucros.

24. RF24: Cadastro de funcionários

O sistema deve permitir o cadastro de funcionários com informações como nome, cargo, telefone e salário.

25. RF25: Gerenciamento de funcionários

O sistema deve permitir que o administrador visualize, edite e exclua funcionários cadastrados.

26. RF26: Controle de cargos

O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar cargos dos funcionários (exemplo: gerente, atendente, cozinheiro).

27. RF27: Registro de responsável pelo pedido

O sistema deve permitir registrar qual funcionário foi responsável pelo atendimento ou registro do pedido.

28. RF28 – Personalização de tema

O sistema deve permitir que o restaurante personalize o tema visual da interface de acordo com sua identidade visual.

- **Requisitos Não Funcionais (RNF)**

29. RNF01: Usabilidade

O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização, permitindo que os usuários realizem suas tarefas sem necessidade de treinamento avançado.

30. RNF02: Acessibilidade

O sistema deve ser acessível por meio de navegadores web modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

31. RNF03: Desempenho

O sistema deve responder às ações do usuário em um tempo máximo de 3 segundos em condições normais de uso.

32. RNF04: Segurança

O sistema deve garantir a segurança das informações dos usuários por meio de autenticação com login e senha.

33. RNF05: Proteção de dados

O sistema deve armazenar as informações de usuários e dados financeiros de forma segura no banco de dados.

34. RNF06: Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para uso 24 horas por dia, exceto durante períodos de manutenção.

35. RNF07: Responsividade

O sistema deve possuir layout responsivo, permitindo sua utilização em computadores, tablets e dispositivos móveis.

36. RNF08: Confiabilidade

O sistema deve garantir que os dados de pedidos, estoque e informações financeiras sejam armazenados corretamente, evitando perda de dados.

37. RNF09: Escalabilidade

O sistema deve permitir o aumento do número de usuários e pedidos sem comprometer significativamente o desempenho.

38. RNF10: Manutenibilidade

O sistema deve ser desenvolvido de forma organizada e modular para facilitar futuras atualizações e manutenções.

● Casos de Uso do Sistema (CU)

CU01 – Cadastrar Usuário

Ator: Administrador

Descrição: Permite ao administrador cadastrar um novo usuário no sistema.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a tela de cadastro de usuário.
 2. O sistema solicita as informações do usuário (nome, e-mail e senha).
 3. O administrador preenche os dados solicitados.
 4. O administrador confirma o cadastro.
 5. O sistema salva as informações no banco de dados.
-

CU02 – Realizar Login

Ator: Usuário

Descrição: Permite que o usuário acesse o sistema utilizando suas credenciais.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
 2. O usuário informa e-mail e senha.
 3. O sistema valida as informações.
 4. O sistema permite o acesso ao painel principal.
-

CU03 – Criar Pedido

Ator: Usuário

Descrição: Permite registrar um novo pedido no sistema.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a área de pedidos.
2. O usuário seleciona os produtos desejados.
3. O usuário seleciona as quantidades
4. O usuário adiciona observação, caso haja necessidade
5. O sistema calcula o valor total do pedido.
6. O usuário confirma o pedido.
7. O sistema registra o pedido.

Fluxo adicional:

1. Caso o pedido seja realizado no balcão, o administrador poderá registrá-lo manualmente no sistema.
-

CU04 – Atualização Automática de Estoque

Ator: Sistema

Descrição: Atualiza automaticamente o estoque conforme os pedidos são realizados.

Fluxo principal:

1. Um pedido é registrado no sistema.
2. O sistema identifica os ingredientes utilizados nos produtos do pedido.

3. O sistema reduz automaticamente a quantidade correspondente no estoque.
4. O sistema salva as novas quantidades disponíveis.

CU05 – Gerenciar Estoque

Ator: Administrador

Descrição: Permite cadastrar e atualizar produtos no estoque.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo de estoque.
2. O administrador seleciona um produto ou ingrediente.
3. O administrador informa a quantidade disponível.
4. O sistema atualiza as informações no banco de dados.

CU06 – Registrar Despesas

Ator: Administrador

Descrição: Permite registrar despesas do restaurante.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo financeiro.
2. O administrador seleciona a opção de registrar despesa.
3. O administrador informa descrição e valor da despesa.
4. O sistema registra a despesa no sistema.

CU07 – Gerenciar Funcionários

Ator: Administrador

Descrição: Permite cadastrar e gerenciar funcionários do restaurante.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo de funcionários.
 2. O administrador seleciona a opção de cadastro.
 3. O administrador informa os dados do funcionário.
 4. O sistema registra as informações no banco de dados.
-

CU08 – Visualizar Relatórios

Ator: Administrador

Descrição: Permite visualizar relatórios financeiros e operacionais.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo de relatórios.
2. O administrador seleciona o tipo de relatório.
3. O sistema gera e apresenta as informações de vendas, despesas e lucros.

CU09 – Gerenciar Informações Financeiras

Ator: Administrador

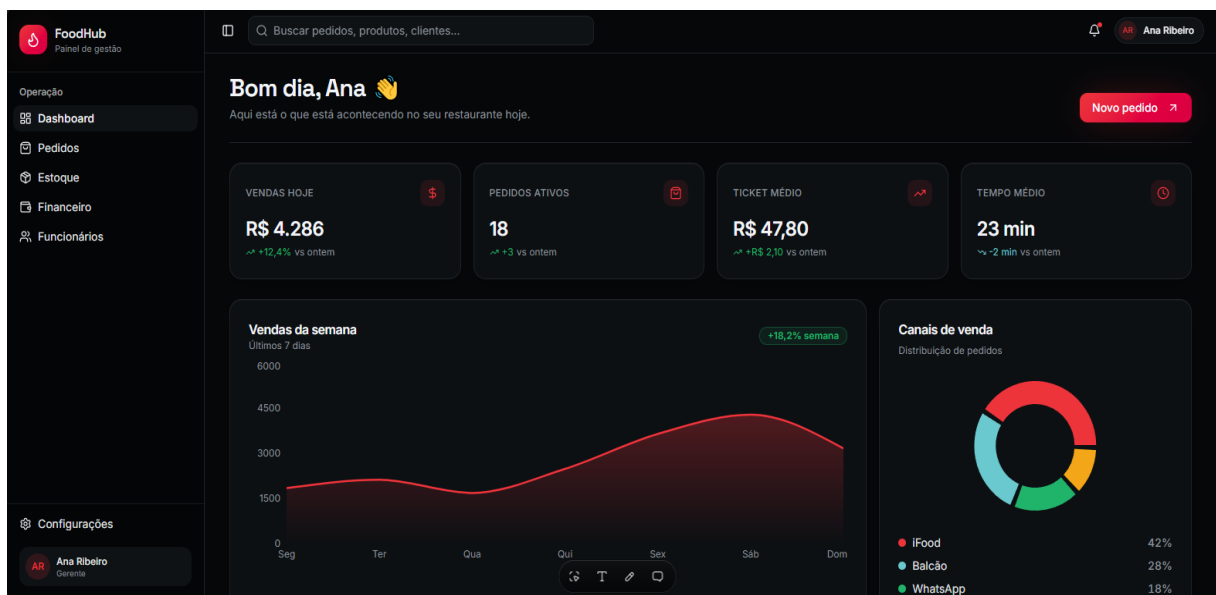
Descrição: Permite acompanhar receitas, despesas e lucros.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo financeiro.
2. O sistema apresenta dados de vendas e despesas.
3. O sistema calcula automaticamente lucro bruto e lucro líquido.
4. O administrador pode visualizar relatórios financeiros.

7. Interface do Sistema (ideia de layout)

Tela principal (Dashboard)



Tela de Estoque

FoodHub

Panel de gestão

Operação

Dashboard

Pedidos

Estoque

Financeiro

Funcionários

Configurações

Ana Ribeiro

Q

Buscar pedidos, produtos, clientes...

Ana Ribeiro

Estoque

Controle de ingredientes e produtos com atualização automática por pedido.

+

Novo item

ITEMS CADASTRADOS

8

EM ESTOQUE BAIXO

3

VALOR EM ESTOQUE

R\$ 1.266,00

ITEM	CATEGORIA	QUANTIDADE	MINIMO	CUSTO UNIT.	STATUS
Carne bovina (hambúrguer 120g)	Proteína	84 un	40 un	R\$ 4.20	OK
Pão brioche	Padaria	32 un	50 un	R\$ 1.80	Repor
Queijo cheddar fatiado	Laticínio	220 fat	80 fat	R\$ 0.60	OK
Batata congelada	Acompanhamento	18 kg	10 kg	R\$ 9.50	OK
Molho especial da casa	Molhos	6 L	8 L	R\$ 14.00	Repor
Refrigerante lata 350ml	Bebida	142 un	60 un	R\$ 2.40	OK
Alface americana	Hortifruti	9 un	12 un	R\$ 3.00	Repor
Tomate Italiano	Hortifruti	14 kg	8 kg	R\$ 7.20	OK

Tela Financeira

FoodHub

Panel de gestão

Operação

Dashboard

Pedidos

Estoque

Financeiro

Funcionários

Configurações

Ana Ribeiro

Q

Buscar pedidos, produtos, clientes...

Ana Ribeiro

Financeiro

Acompanhe receita, despesas, lucro e gere relatórios financeiros.

Relatório

+

Nova despesa

RECEITA (SEMANA)

R\$ 19.200,00

DESPESAS

R\$ 7.990,00

LUCRO BRUTO

R\$ 11.904,00

LUCRO LÍQUIDO

R\$ 3.914,00

Receita diária

Últimos 7 dias

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Dom

Despesas recentes

Compra de insumos — Açougue

Insumos 14/08

-R\$ 1.840,00

Aluguel do ponto

Fixo 10/08

-R\$ 4.200,00

Conta de energia

Utilidades 08/08

-R\$ 920,00

Marketing — anúncios iFood

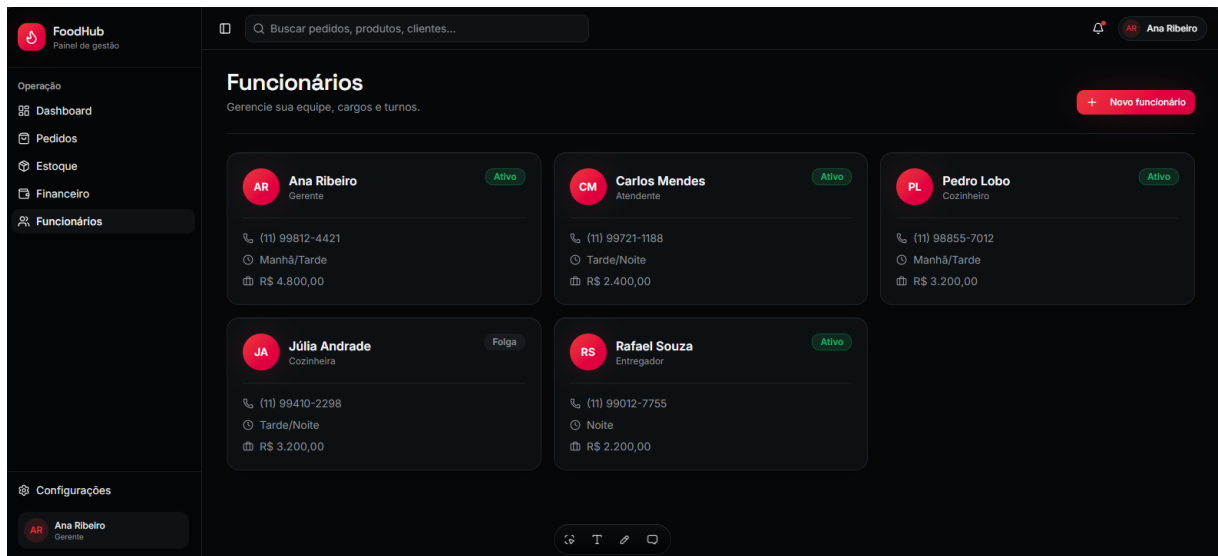
Marketing 05/08

-R\$ 650,00

Manutenção fritadeira

-R\$ 380,00

Tela de funcionários



Tela de relatórios

//em desenvolvimento

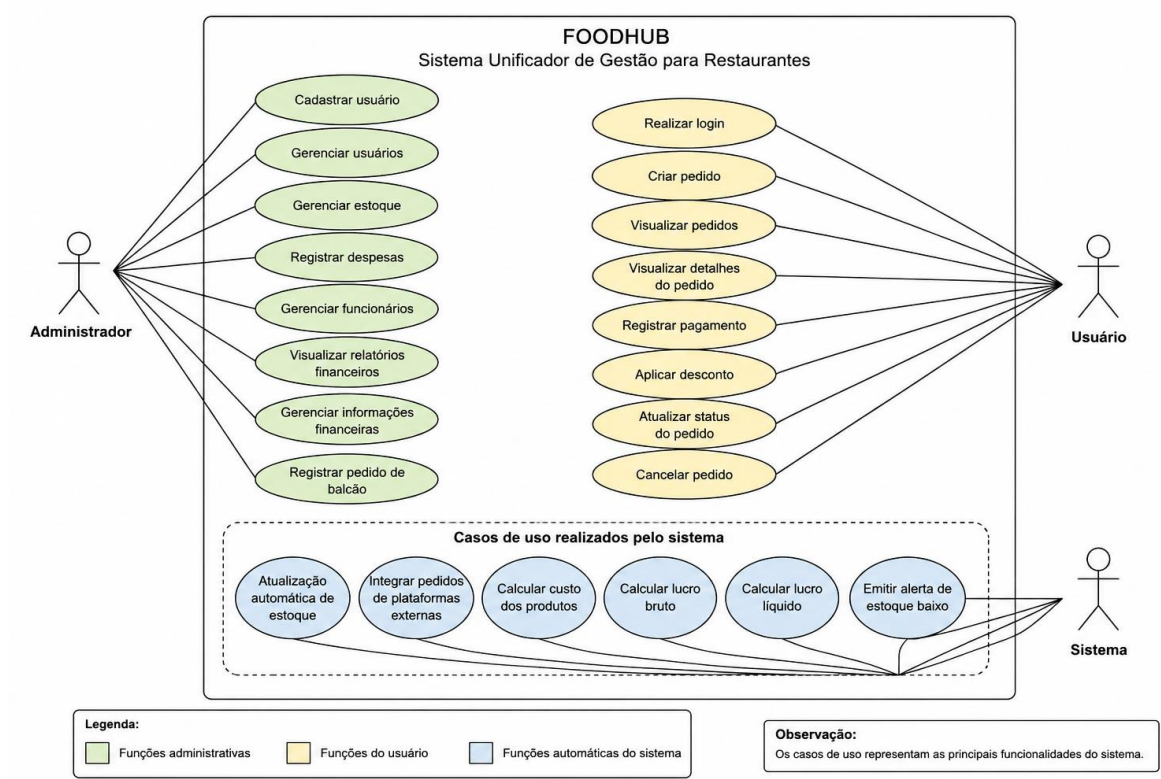
Tela de usuários

//em desenvolvimento

Tela de configurações

//em desenvolvimento

8. Diagrama de Casos de Uso



Conclusão:

O sistema proposto tem como objetivo centralizar e facilitar a gestão de restaurantes, permitindo o controle de pedidos, estoque e financeiro em uma única plataforma.

Com a implementação desse sistema, espera-se melhorar a organização das operações, aumentar a eficiência no atendimento e proporcionar maior controle administrativo sobre as vendas e despesas do estabelecimento.